Lösungen und Begleithinweise

Eine gute Schätzung zeigt ihre Annahmen.

Fiktive Frage zum Papierverbrauch. Für eine Schule werden 300 Lernende, 190 Schultage und durchschnittlich 2 bis 4 ausgegebene A4-Blätter pro Person und Tag angenommen. Büro- und Kopierfehler sind in diesem ersten Modell noch offen.

Aufgabe 1

Berechne die Spannweite und einen mittleren Modellwert.

Die Spannweite beträgt 300 × 190 × 2 = 114’000 bis 300 × 190 × 4 = 228’000 Blätter. Mit drei Blättern ergibt sich 171’000. Alle Werte gelten nur unter den genannten Annahmen.

Aufgabe 2

Welche Annahme würdest du zuerst lokal prüfen?

Die durchschnittliche Ausgabe pro Person und Tag ist hier besonders unsicher. Eine begrenzte Stichprobe über verschiedene Unterrichtstage kann diese Annahme verbessern.

Aufgabe 3

Erkläre, wie das Modell um weitere Papierquellen ergänzt werden könnte.

Zusätzliche Kategorien wie Bürobedarf oder Fehlkopien werden getrennt geschätzt und begründet addiert. Dabei muss vermieden werden, dieselben Blätter zweimal zu zählen.

Unterstützen und vertiefen

Gib Anzahl Personen und Schultage vor. Lass zunächst nur die tägliche Ausgabe schätzen und eine Rechnung erklären.

Vergleiche die Schätzung mit einem bereitgestellten Jahresverbrauch. Erkläre die Abweichung anhand konkreter Modellannahmen.